

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Геофізичні дослідження у свердловинах
Код дисципліни – СОК 10, СОК 19

Освітньо-професійна програма	Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік-геофізик
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	Денна/заочна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	Українська
Рік навчання	третій
Семестр	7
Форма заключного контролю	іспит, диференційований залік
Викладач	Пустиннік Павло Миколайович, викладач (спеціаліст вищої категорії), hpdeskjet1280@ukr.net
Вид дисципліни	Обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	6.0, 3.0
Анотація дисципліни	Геофізичні методи дослідження свердловин - один з розділів прикладної геофізики. Вони застосовуються для вирішення геологічних і технічних завдань, пов'язаних з пошуками, розвідкою і розробкою родовищ корисних копалин. Дослідження свердловин геофізичними методами проводиться за основними напрямками: <i>Вивчення геологічних розрізів свердловин.</i> Цей найбільш важливий напрям, який дозволяє вирішувати наступні завдання: - геофізичне розчленовування розрізів і виявлення геофізичних

	реперів; - визначення порід, що складають стінки свердловин; - виявлення колекторів і вивчення їх властивостей (пористості, глинистості, проникності і так далі); - виявлення і визначення місцезнаходження різних корисних копалин і підрахунок їх запасів. <i>Вивчення технічного стану свердловин</i> проводяться для встановлення профілю перерізу свердловини; фактичного діаметру і викривлення свердловин, визначення висоти підйому, характеру розподілу і міри зчеплення цементу в затрубному просторі, виявлення місць припливів і затрубної циркуляції вод у свердловинах та ін. <i>Контроль розробки родовищ</i> - рішення наступних основних завдань: - дослідження процесу в пластах; - вивчення експлуатаційних характеристик пластів. <i>Проведення прострілючно-взривних і інших робіт у свердловині</i> - перфорація обсадних труб для сполучення свердловини з пластом, відбір зразків порід із стінок пробурених свердловин для уточнення геологічного розрізу і торпедування. <i>Проведення свердловинних досліджень</i> для вивчення масивів гірських порід в біля свердловинному або між свердловинному просторі. Тут застосовуються методи, що характеризуються більшою глибинністю (до 10 м), тому є можливість виявлення об'єктів пошуку не пересічених свердловиною.
Мета та завдання дисципліни	Мета навчальної дисципліни: формування компетентностей щодо вивчення процесів і явищ що змінюють верхню частину геологічного середовища за допомогою спостережень та аналізу фізичних параметрів. Завдання навчальної дисципліни: – ознайомити здобувачів освіти з сучасним станом застосування методів ГДС у світі та в Україні; – оволодіти сучасними методами та технологіями вивчення геологічних процесів та явищ; – розглянути різні класи фізико-математичних моделей геологічних процесів та їх ролі у процесі пізнання геологічної будови території; – навчити здобувачів освіти фізичним основам, принциповим схемам вимірювань і застосування методів ГДС на етапах пошуку, розвідки й розробки родовищ корисних копалин (нафти, газу, різних типів вугілля і руд, підземних вод, інших видів мінеральної сировини), контролю технічного стану свердловин та обслуговування діючих нафтових і газових свердловин.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проектів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.

	СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів. СК6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК12. Здатність інформувати громадськість про стан техногенно-екологічної безпеки геосистем. СК13. Здатність до участі в реалізації природоохоронних заходів або екологічних проектів геологічного середовища. СК14. Здатність до участі у вирішенні регіональних екологічних проблем геологічного середовища. <i>Здатність використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання польових та лабораторних робіт геофізичних досліджень.</i> <i>Здатність використання професійних знань та практичних навичок для складання необхідної облікової й звітної документації з експлуатації геофізичної апаратури і обладнання та дотримання вимог методики геофізичних досліджень.</i>
Програмні результати навчання	РН1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторовочасових масштабах. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому. РН15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. ЕЛЕКТРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН Тема 1. Метод самочинної поляризації Тема 2. Питомий електричний опір водяних розчинів, гірських порід і корисних копалин Тема 3. Каротаж опору звичайними зондами Тема 4. Боковий каротаж Тема 5. Мікрометоди

	Тема 6. Індукційний каротаж Змістовий модуль 2. РАДІОАКТИВНІ ТА ІНШІ МЕТОДИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН Тема 7. Фізичні основи ядерно-фізичних методів Тема 8. Гамма-каротаж (ГК) Тема 9. Гамма-гамма-каротаж густини (ГГК-Г) Тема 10. Гамма-гамма-каротаж селективний (ГГК-С) Тема 11. Рентгено-радіометричний каротаж (РРК) Тема 12. Нейтронний гамма-каротаж (НГК), нейтрон-нейтронний каротаж (ННК) Тема 13. Нейтронний активаційний каротаж (НАК) Тема 14. Імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж (ІННК) Тема 15. Гамма-нейтронний каротаж (ГНК) Тема 16. Акустичний каротаж (АК) Тема 17. Магнітний каротаж і свердловинна магніторозвідка Тема 18. Ядерно-магнітний каротаж (ЯМК) Тема 19. Термометрія Змістовий модуль 3 ПРЯМІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН, МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СВЕРДЛОВИН ТА ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧИХ СВЕРДЛОВИН Тема 19. Фізичні властивості вуглеводнів Тема 20. Газовий каротаж (ГзК) Тема 21. Хроматографічний аналіз. Люмінесцентно-бітумінологічний аналіз Тема 22. Відбір зразків порід і пластового флюїду Тема 23. Кавернометрія та профілемертія Тема 24. Інклінометрія Тема 25. Вивчення технічного стану обсадних колон Тема 26. Дослідження характеру насичення пластів Тема 27. Визначення місць затрубної циркуляції, припливу і поглинання рідин і газу у свердловині
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - закріплення теоретичного матеріалу демонструванням діючих зразків апаратури при вимірах на поверхні та записом відповідної кривої в навчальній свердловині й загальним розглядом методики досліджень та інтерпретації фактичних матеріалів з різних родовищ корисних копалин. - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної

	роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт/тестів, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку, диференційованого заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. У підсумку студенти можуть отримати такі обов'язкові бали: - 60 балів – за поточну роботу (виконання практичних/лабораторних робіт, тестування за темами, презентації та захист альтернативних завдань, тощо); (МК 1 – 20 балів, МК 2 – 25 балів, МК 3- 15 балів); -40 балів іспит . Усього: 100 балів. Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань. Також студентам можуть бути зараховані додаткові бали за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни (компонента).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Загорітько Ю.М. Фізичні основи геофізичних методів дослідження свердловин. Київ, УКРДГРІ. 2010, 339 с. 2. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин: Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011.-175 с. 3. Ядерно-геофізичні методи геофізичних досліджень свердловин: підручник/ С. А. Вижва, В. І. Онищук, І. І. Онищук, В. О. Шабатура. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2023. – 425 с. Додаткові: 1. Основи геофізики (Методи розвідувальної геофізики): підручник / М. І. Толстой, А. П. Гожик, М. В. Рева, В.П.Степанюк – К. : Київ. ун-т, 2006. – 446 с. 2. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 с. 3. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: „Карбон Лтд”, 2000. – 248 с. Інтернет-ресурси: 1. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин: Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011.-175 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/EEMDS.doc 2. Ядерно-геофізичні методи геофізичних досліджень свердловин: підручник/ С. А. Вижва, В. І. Онищук, І. І. Онищук, В. О. Шабатура. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2023. – 425 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Nuclear_geophys_methods_2023.pdf
Політика дисципліни	Вивчення навчальної дисципліни (компонента) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися

навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи самостійну та індивідуальну роботу. Підсумкове оцінювання проводиться у формі усного іспиту. Завдання на іспит у вигляді запитань з відкритими відповідями.

Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених програмою та робочою програмою навчальної дисципліни (компонента) практичних/лабораторних робіт.

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти матеріал тем (практичних/лабораторних робіт), за які отримано малу кількість балів за встановленими процедурами.

Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (<http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf>)

У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геофізики

Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії



Павло ПУСТИННИК

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол №1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії,

завідувач навчально-методичної лабораторії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи



Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«06» 09 2024 р.